

**LAPORAN PRAKTIKUM
IMPLEMENTASI PRANGKAT LUNAK**

**MODUL 1
PENGENALAN GIT & SOURCETREE**

**DISUSUN OLEH :
BAGUS DWI PUTRA SETIAWAN - 2350081042**



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDERAL AHMAD YANI
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I. HASIL PRAKTIKUM.....	1
I.1 Instalasi Sourcetree.....	1
I.1.A Langkah Kerja / Source Code	1
I.1.B Screenshoot	1
I.1.C Analisis.....	3
I.2 Membuat Repositori Baru	3
I.2.A Langkah Kerja / Source Code	3
I.2.B Screenshoot	3
I.2.C Analisis.....	5
I.3 Menambahkan File pada Direktory	5
I.3.A Langkah Kerja / Source Code	5
I.3.B Screenshoot	5
I.3.C Analisis.....	7
I.4 Merekam Perubahan dalam Version Control	7
I.4.A Langkah Kerja / Source Code	7
I.4.B Screenshoot	8
I.4.C Analisis.....	9
I.5 Membuat Branch	9
I.5.A Langkah Kerja / Source Code	9

I.5.B	Screenshoot	10
I.5.C	Analisis.....	12
I.6	Merge Tanpa Konflik	12
I.6.A	Langkah Kerja / Source Code	12
I.6.B	Screenshoot	12
I.6.C	Analisis.....	14
I.7	Merge dengan Konflik.....	14
I.7.A	Langkah Kerja / Source Code	14
I.7.B	Screenshoot	16
I.7.C	Analisis.....	22
BAB II.	TUGAS PRAKTIKUM	23
BAB III.	KESIMPULAN.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Registrasi Sourcetree	1
Gambar I. 2 Downloading Version	2
Gambar I. 3 Tool Instalation	2
Gambar I. 4 Masukkan Username & Email	2
Gambar I. 5 Halaman Utama Sourcetree	3
Gambar I. 6 Create Folder firstproject	4
Gambar I. 7 Paste Path & Klik Browse.....	4
Gambar I. 8 Tampilan Utama	4
Gambar I. 9 Create File index.html.....	5
Gambar I. 10 Unstaged Files.....	6
Gambar I. 11 Staged Files	6
Gambar I. 12 Hasil Setelah Commit	6
Gambar I. 13 Menambahkan Code Sehingga Berada di Unstaged Files	8
Gambar I. 14 Staged Files & Memberikan Keterangan Perubahan	8
Gambar I. 15 Hasil Setelah Commit	9
Gambar I. 16 Membuat Branch Baru.....	10
Gambar I. 17 Hasil Setelah Membuat Branch	11
Gambar I. 18 Beri Keterangan Perubahan dan Commit	11
Gambar I. 19 Hasil Setelah Commit	11
Gambar I. 20 Checkout Branch Master	12

Gambar I. 21 Hasil Setelah Checkout	13
Gambar I. 22 Tampilan saat Klik Merge	13
Gambar I. 23 Hasil Setelah Merge	14
Gambar I. 24 Membuat Branch Baru	16
Gambar I. 25 Beri Keterangan Perubahan & Commit	16
Gambar I. 26 Checkout profil-user	17
Gambar I. 27 Hasil Setelah Checkout	17
Gambar I. 28 Beri Keterangan Perubahan & Commit	18
Gambar I. 29 Hasil Setelah Commit	18
Gambar I. 30 Checkout master	19
Gambar I. 31 Hasil Setelah Checkout	19
Gambar I. 32 Hasil Merge master & organisasi-user.....	20
Gambar I. 33 Merge master & profil-user	20
Gambar I. 34 Terjadi Konflik.....	20
Gambar I. 35 Staged & Unstaged Files saat Terjadi Konflik Merge	21
Gambar I. 36 Pilih Accept Both Changes	21
Gambar I. 37 Beri Keterangan Perubahan & Commit	22
Gambar I. 38 Hasil Setelah Commit	22

BAB I. HASIL PRAKTIKUM

I.1 Instalasi Sourcetree

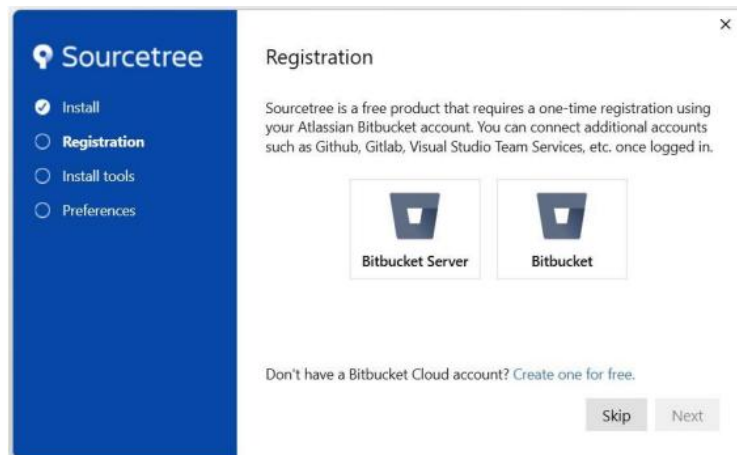
I.1.A Langkah Kerja / Source Code

Langkah kerja :

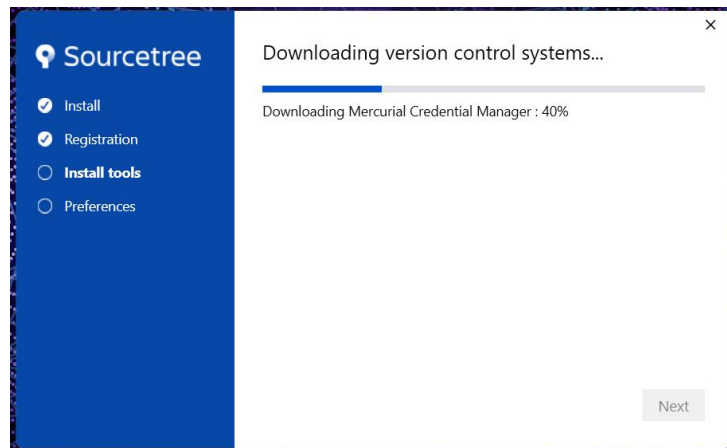
1. Download sourcetree pada link : <https://www.sourcetreeapp.com/>
2. Lakukan instalasi dan registrasi.
3. Pilih “skip” saat ada dua pilihan antara “Bitbucket Server dan Bitbucket”.
4. Masukkan username dan email.

Source Code : -

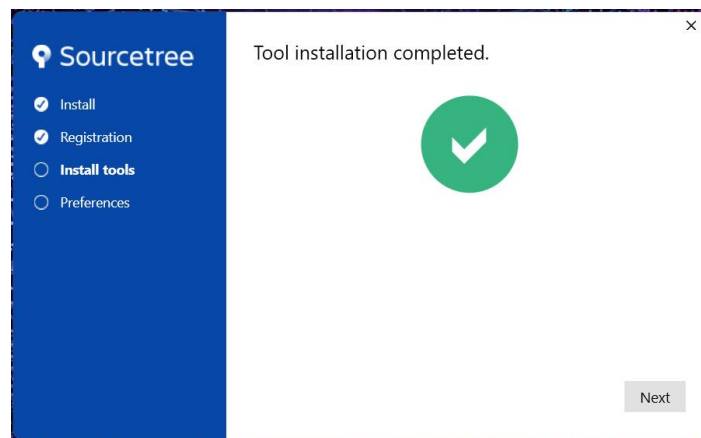
I.1.B Screenshoot



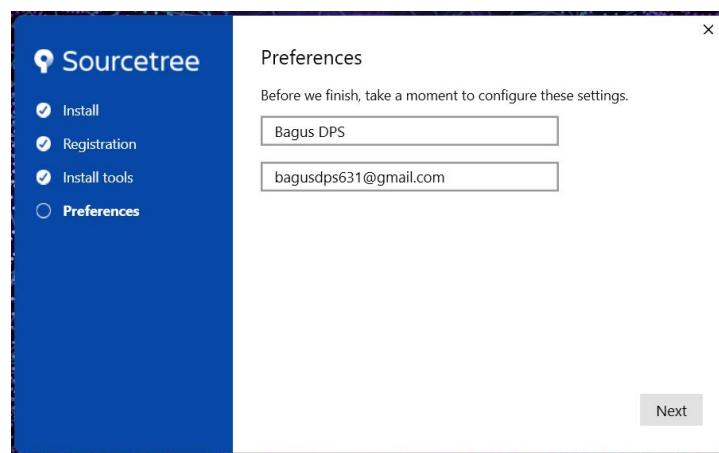
Gambar I. 1 Registrasi Sourcetree



Gambar I. 2 Downloading Version



Gambar I. 3 Tool Instalation



Gambar I. 4 Masukkan Username & Email

I.1.C Analisis

Hasil analisis yang saya dapat pada Latihan ini yaitu melakukan instalasi Sourcetree untuk menyiapkan lingkungan kerja Git berbasis GUI. Langkah-langkah instalasi mencakup pengunduhan aplikasi, registrasi, dan konfigurasi awal seperti memasukkan username serta email.

I.2 Membuat Repositori Baru

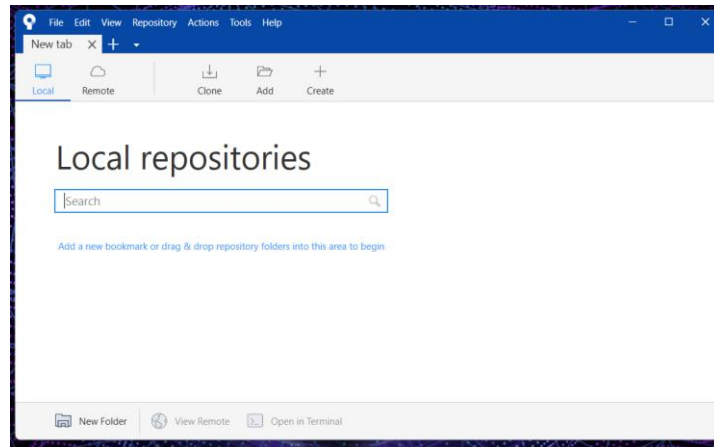
I.2.A Langkah Kerja / Source Code

Langkah Kerja :

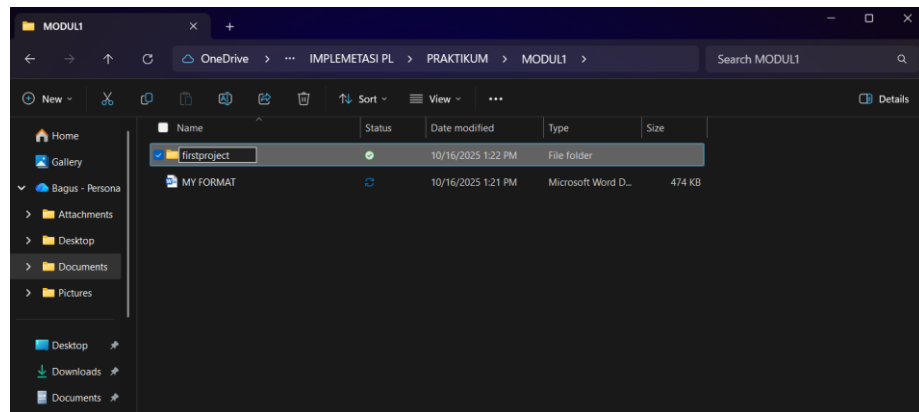
1. Buat folder kosong dengan nama “firstproject”.
2. Copy path folder tersebut.
3. Paste pada create a repository dan klik “Browse”.

Source Code : -

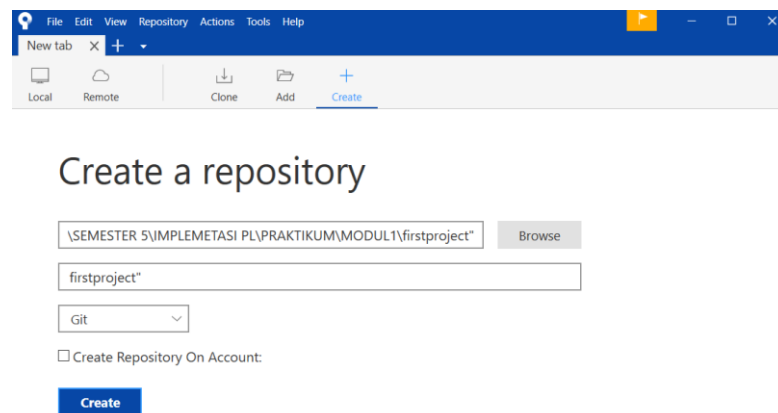
I.2.B Screenshoot



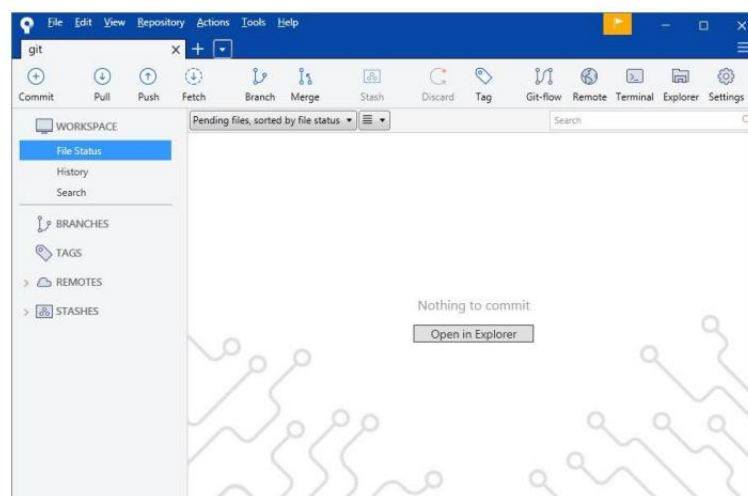
Gambar I. 5 Halaman Utama Sourcetree



Gambar I. 6 Create Folder firstproject



Gambar I. 7 Paste Path & Klik Browse



Gambar I. 8 Tampilan Utama

I.2.C Analisis

Hasil analisis yang saya dapat pada Latihan ini yaitu membuat repositori lokal menggunakan Sourcetree. Dengan membuat folder baru dan menentukan path-nya, repositori menjadi tempat untuk menyimpan dan melacak perubahan file proyek.

I.3 Menambahkan File pada Directory

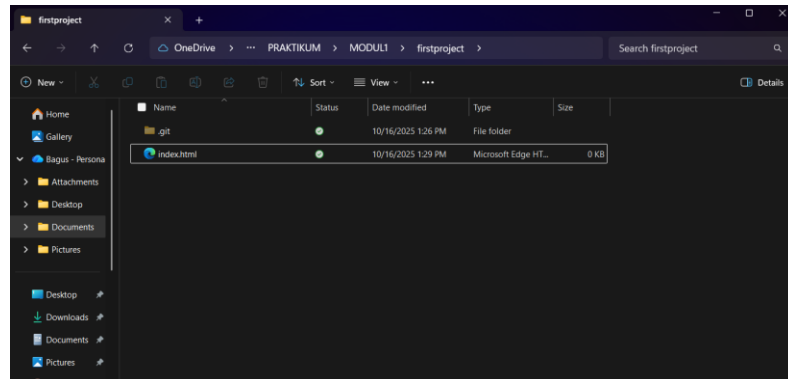
I.3.A Langkah Kerja / Source Code

Langkah Kerja :

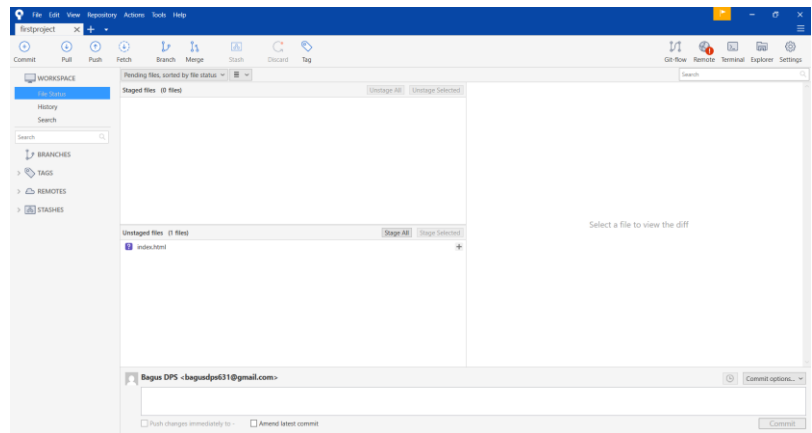
1. Create file index.html
2. Klik tombol (+) pada unstaged file sehingga file tersebut akan pindah ke staged files.
3. Berikan judul atau keterangan kemudian tekan tombol commit.

Source Code : -

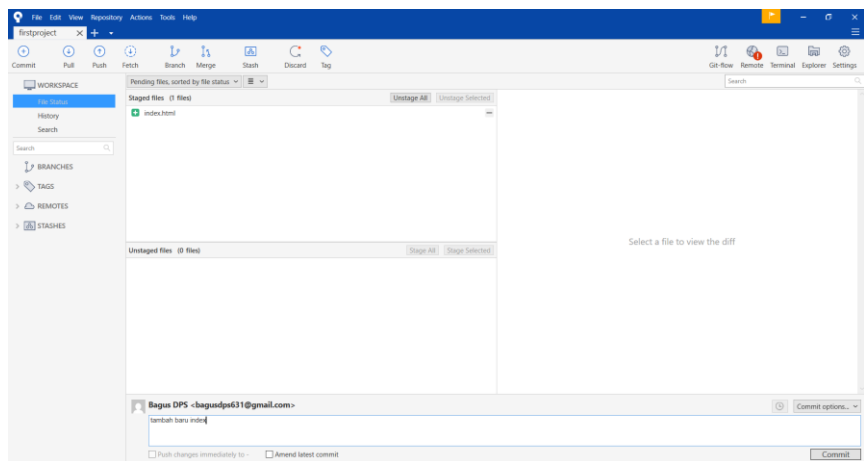
I.3.B Screenshoot



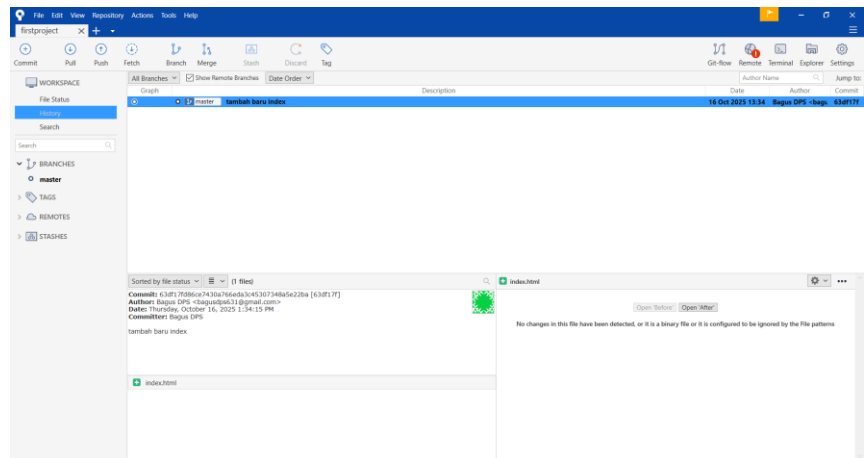
Gambar I. 9 Create File index.html



Gambar I. 10 Unstaged Files



Gambar I. 11 Staged Files



Gambar I. 12 Hasil Setelah Commit

I.3.C Analisis

Hasil analisis yang saya dapat pada Latihan ini yaitu menambahkan file baru ke dalam repositori dan mempelajari konsep staging serta commit. File index.html dimasukkan ke area staging menggunakan tombol (+), lalu dicatat perubahan melalui commit.

I.4 Merekam Perubahan dalam Version Control

I.4.A Langkah Kerja / Source Code

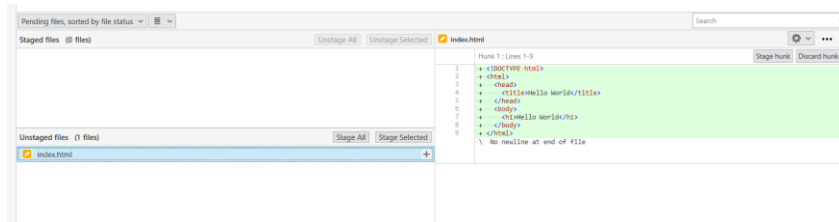
Langkah Kerja :

1. Tambahkan code pada file index.html untuk menampilkan HelloWorld.
2. Klik tombol (+) pada unstaged file sehingga file tersebut akan pindah ke staged files.
3. Berikan judul atau keterangan kemudian tekan tombol commit.

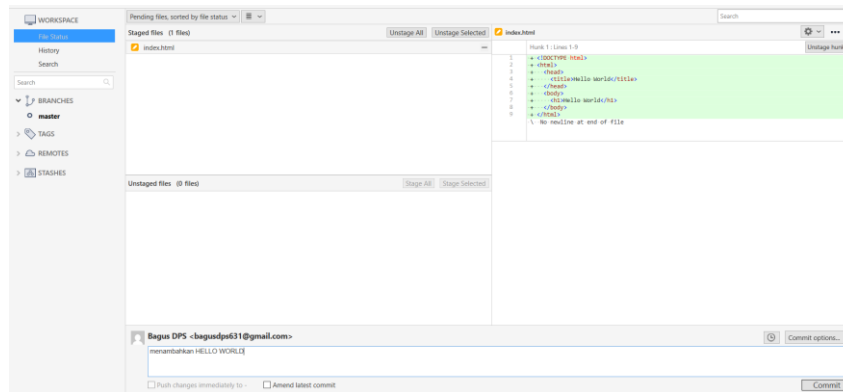
Source Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hello World</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World</h1>
  </body>
</html>
```

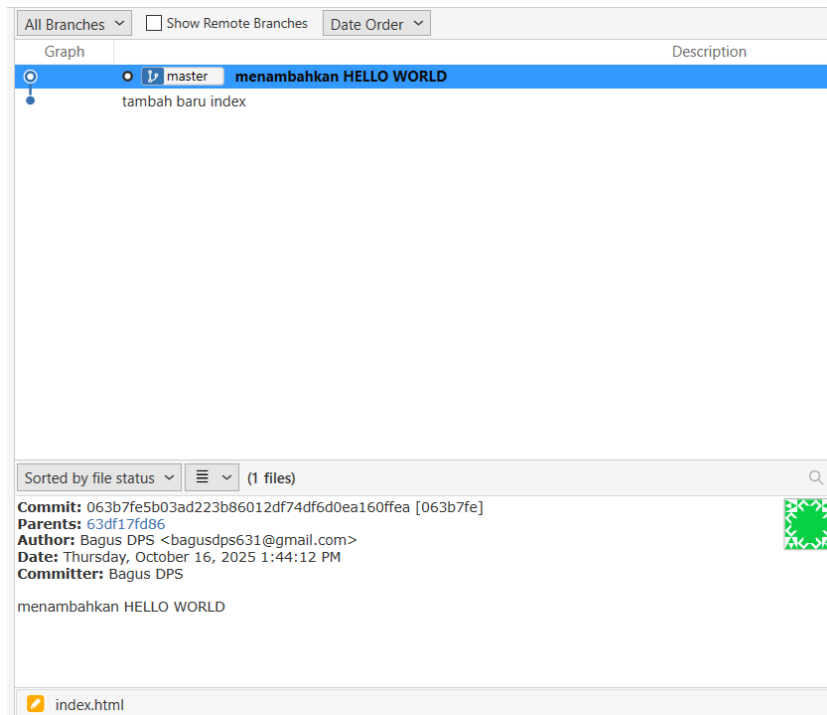
I.4.B Screenshoot



Gambar I. 13 Menambahkan Code Sehingga Berada di Unstaged Files



Gambar I. 14 Staged Files & Memberikan Keterangan Perubahan



Gambar I. 15 Hasil Setelah Commit

I.4.C Analisis

Hasil analisis yang saya dapat pada Latihan ini yaitu mempelajari bagaimana Git mendeteksi dan merekam perubahan pada file yang sudah ada. Dengan menambahkan kode HTML sederhana dan melakukan commit, dapat dilihat bahwa setiap revisi tersimpan sebagai versi baru.

I.5 Membuat Branch

I.5.A Langkah Kerja / Source Code

Langkah Kerja :

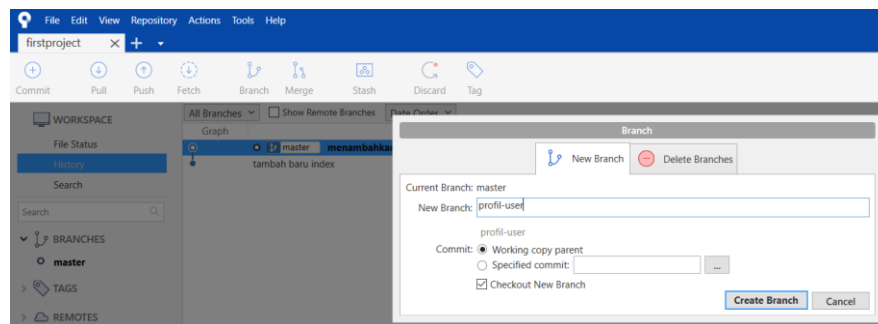
1. Klik ikon Branch
2. Masukkan nama branch baru lalu klik Create Branch
3. Tambahkan perubahan code pada file index.html berupa heading welcome dan nama.

4. Klik tombol (+) pada unstaged file sehingga file tersebut akan pindah ke staged files.
5. Berikan judul atau keterangan kemudian tekan tombol commit.

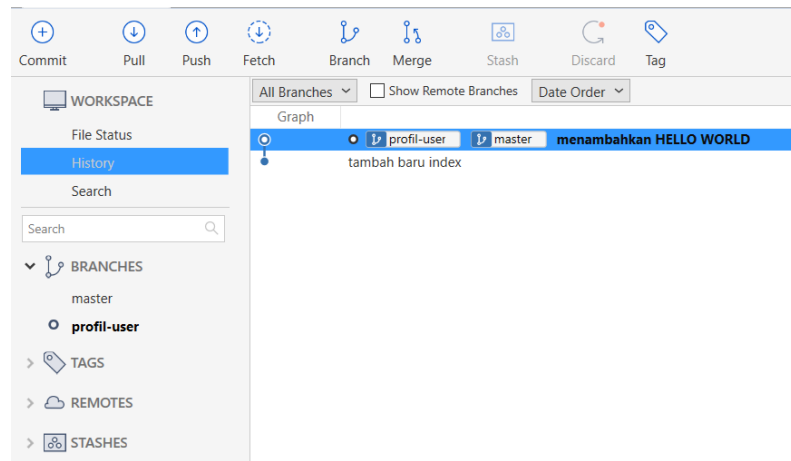
Source Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hello World</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World</h1>
    <h1>Welcome to Software Implementation Class</h1>
    <h3>by BAGUS DPS</h3>
  </body>
</html>
```

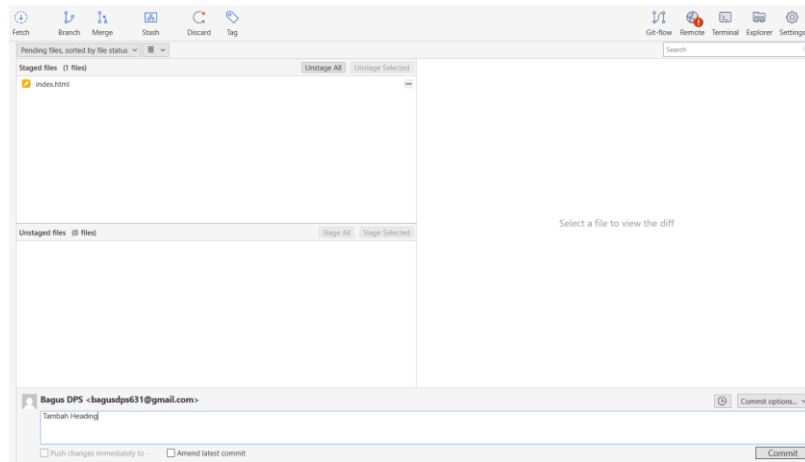
I.5.B Screenshoot



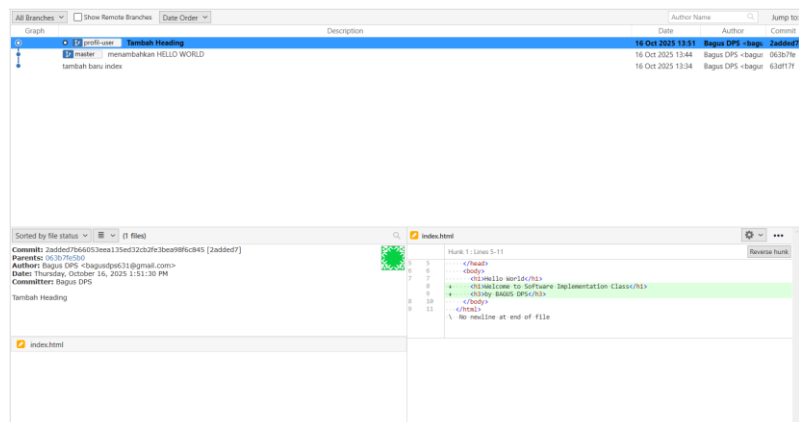
Gambar I. 16 Membuat Branch Baru



Gambar I. 17 Hasil Setelah Membuat Branch



Gambar I. 18 Beri Keterangan Perubahan dan Commit



Gambar I. 19 Hasil Setelah Commit

I.5.C Analisis

Hasil analisis yang saya dapat pada Latihan ini yaitu membuat cabang (branch) baru untuk mengembangkan fitur tanpa mengganggu kode utama. Perubahan dilakukan pada file index.html dengan menambahkan elemen teks baru, kemudian dilakukan commit.

I.6 Merge Tanpa Konflik

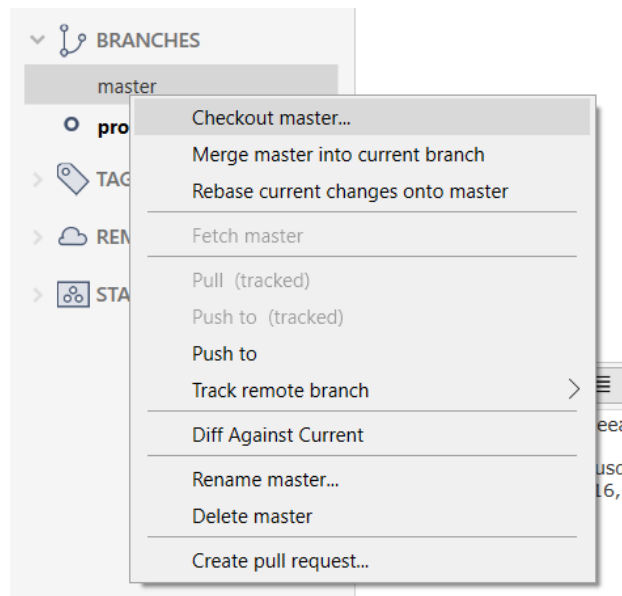
I.6.A Langkah Kerja / Source Code

Langkah Kerja :

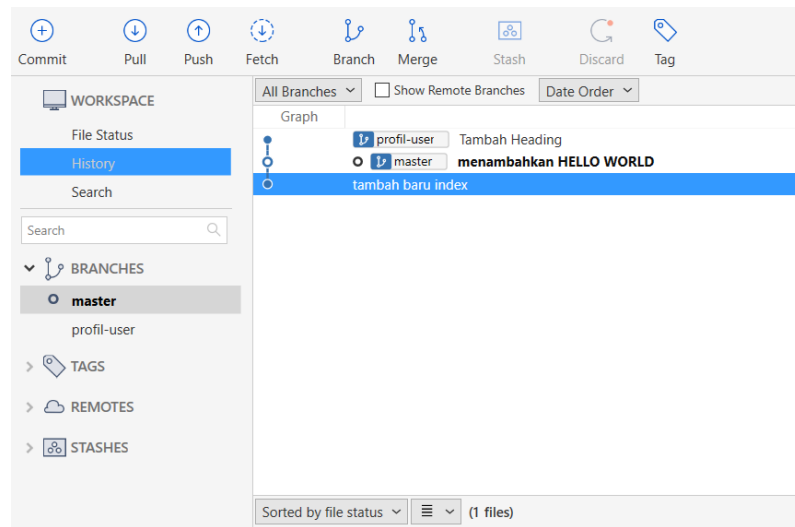
1. Klik kanan pada branch master lalu pilih “checkout master”.
2. Klik ikon Merge lalu klik OK

Source Code : -

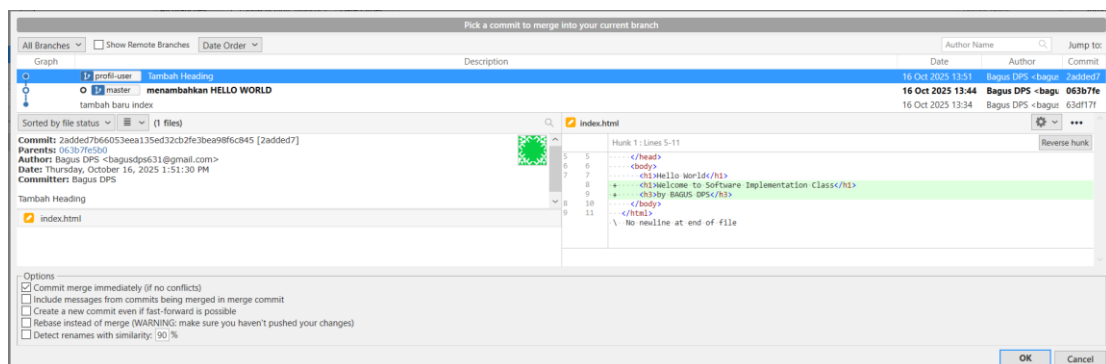
I.6.B Screenshoot



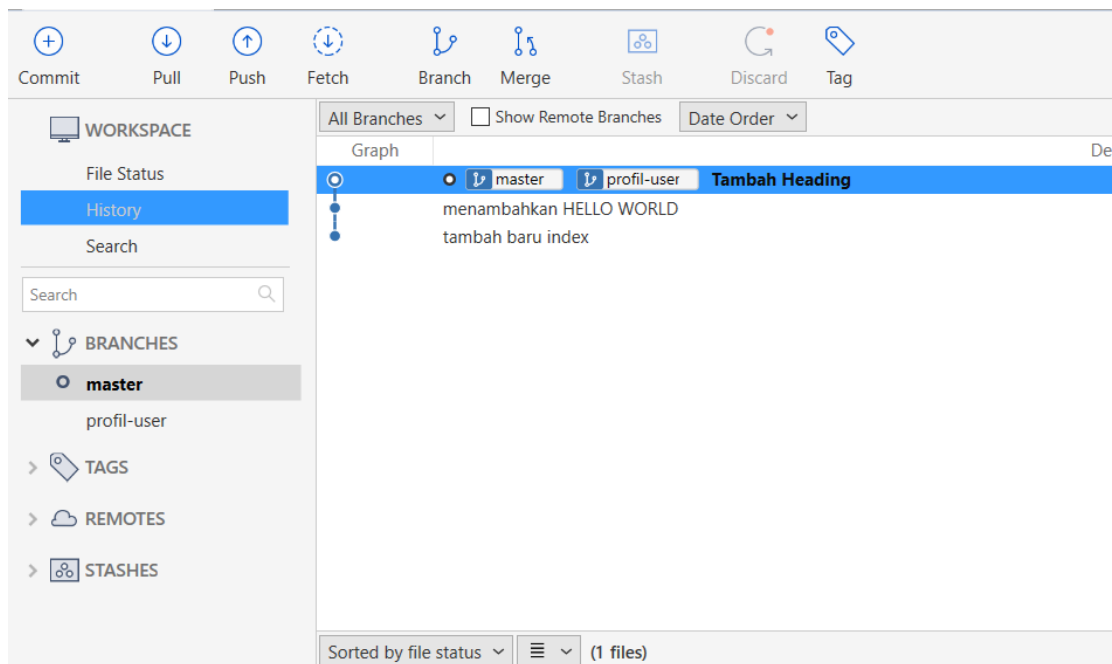
Gambar I. 20 Checkout Branch Master



Gambar I. 21 Hasil Setelah Checkout



Gambar I. 22 Tampilan saat Klik Merge



Gambar I. 23 Hasil Setelah Merge

I.6.C Analisis

Hasil analisis yang saya dapat pada Latihan ini yaitu melakukan penggabungan (merge) antara branch dan master tanpa menimbulkan konflik. Dengan melakukan checkout ke master lalu menjalankan merge, semua perubahan dari branch berhasil digabungkan secara otomatis.

I.7 Merge dengan Konflik

I.7.A Langkah Kerja / Source Code

Langkah Kerja :

1. Klik ikon Branch
2. Masukkan nama branch baru lalu klik Create Branch
3. Tambahkan perubahan code pada file index.html berupa tambah footer.
4. Klik tombol (+) pada unstaged file sehingga file tersebut akan pindah ke staged files.
5. Berikan judul atau keterangan kemudian tekan tombol commit.

6. Checkout pada profil-user.
7. Tambahkan perubahan code pada file index.html berupa tambah konten.
8. Klik tombol (+) pada unstaged file sehingga file tersebut akan pindah ke staged files.
9. Berikan judul atau keterangan kemudian tekan tombol commit.
10. Checkout master lalu lakukan Merge dengan organisasi-user.
11. Lakukan Merge Kembali dengan profil-user.
12. Saat terjadi konflik, klik “accept both changes” pada kode program.
13. Klik tombol (+) pada unstaged file sehingga file tersebut akan pindah ke staged files.
14. Berikan judul atau keterangan kemudian tekan tombol commit.

Source Code organisasi-user:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hello World</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Welcome to Software Implementation Class</h1>
    <h3>By Herdi Ashaury</h3>
    <footer>
      Copyright &copy; Informatika Unjani
    </footer>
  </body>
</html>
```

Source Code profil-user:

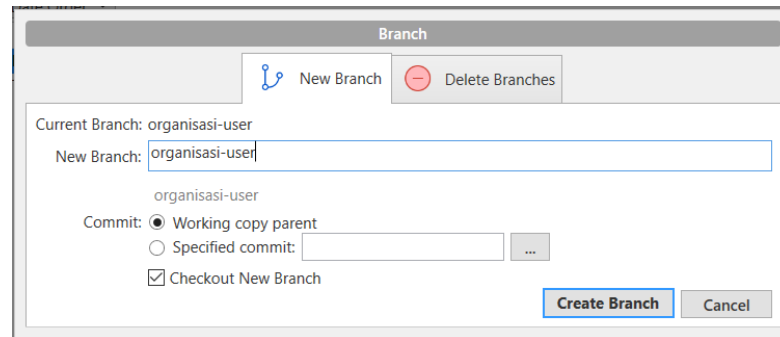
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
```

```

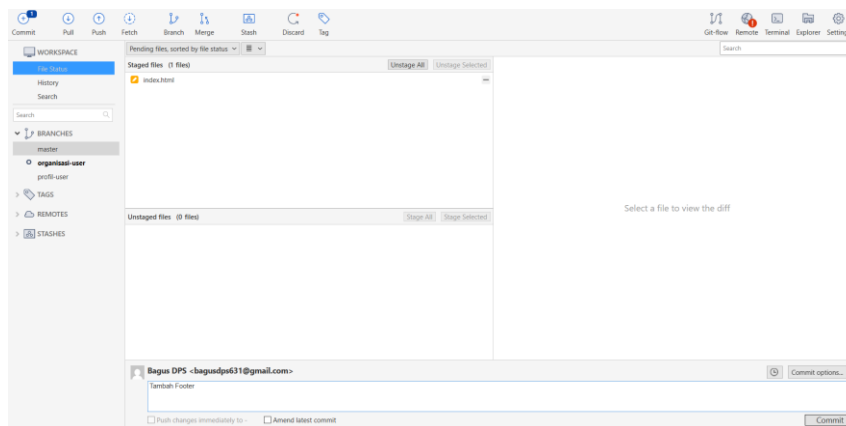
<title>Hello World</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to Software Implementation Class</h1>
  <h3>By Herdi Ashaury</h3>
  <section>
    Let's Learn with fun!
  </section>
</body>
</html>

```

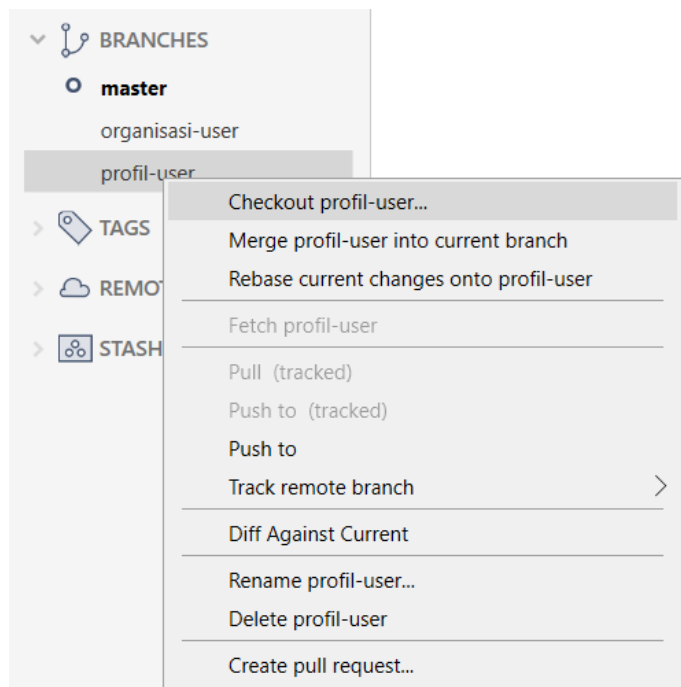
I.7.B Screenshoot



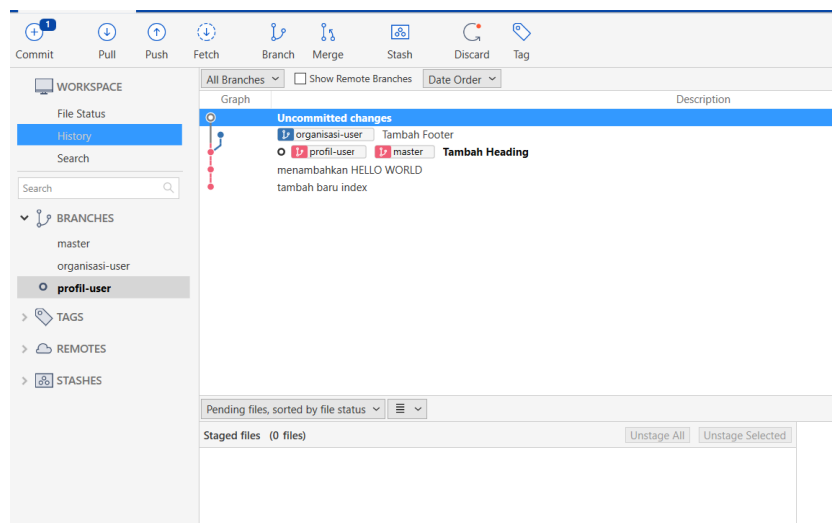
Gambar I. 24 Membuat Branch Baru



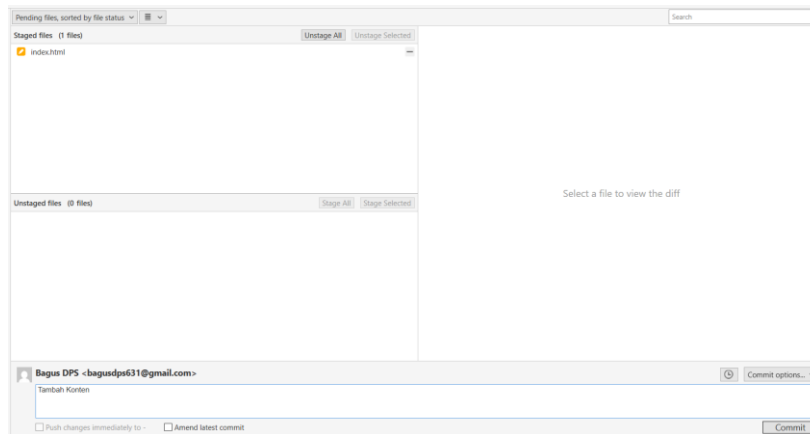
Gambar I. 25 Beri Keterangan Perubahan & Commit



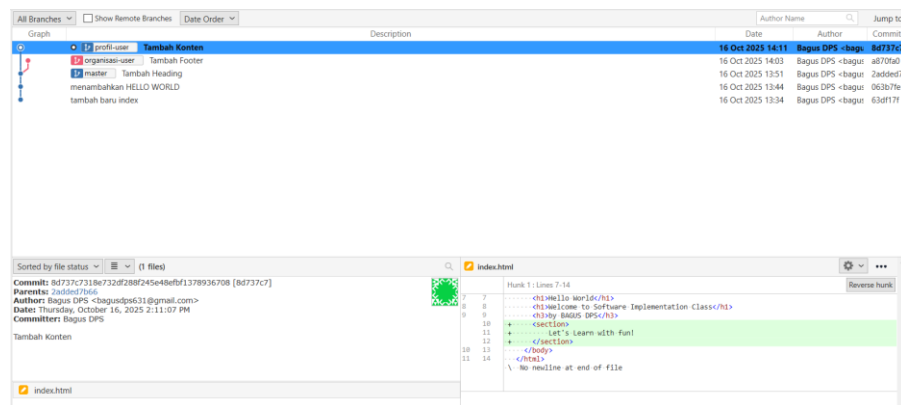
Gambar I. 26 Checkout profil-user



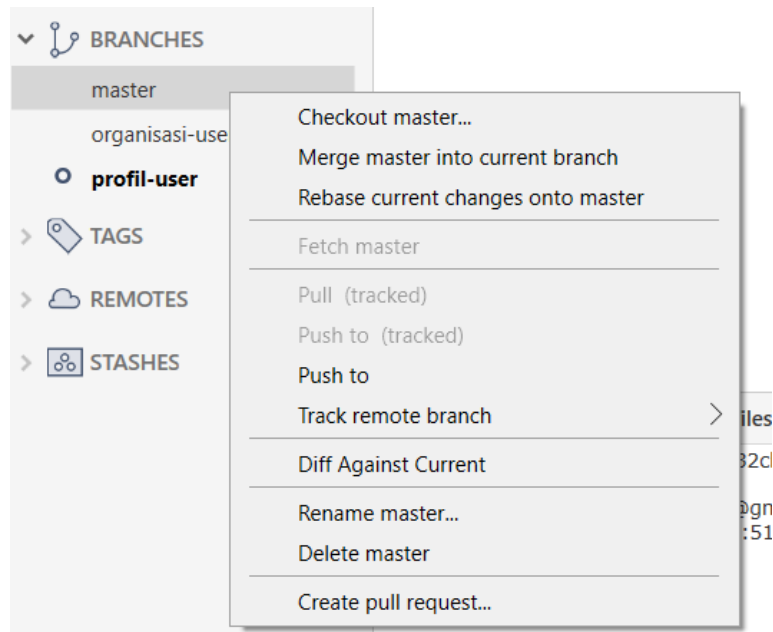
Gambar I. 27 Hasil Setelah Checkout



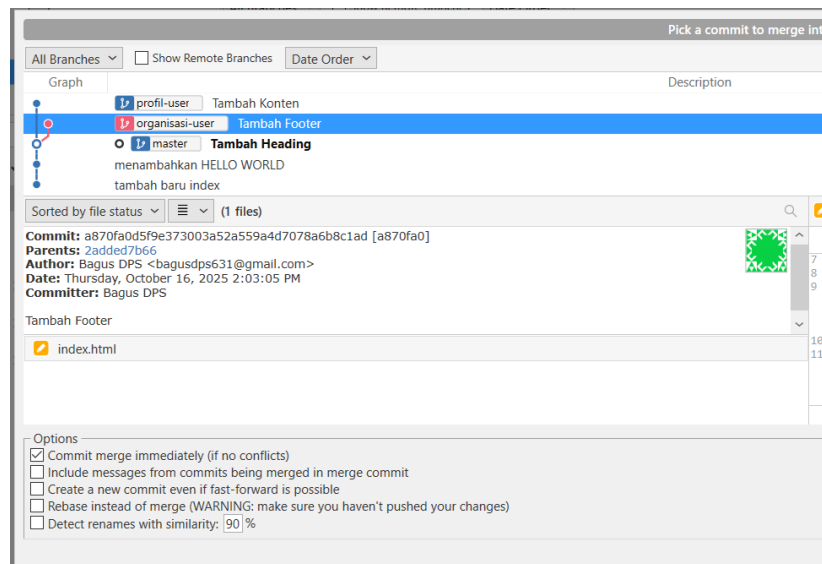
Gambar I. 28 Beri Keterangan Perubahan & Commit



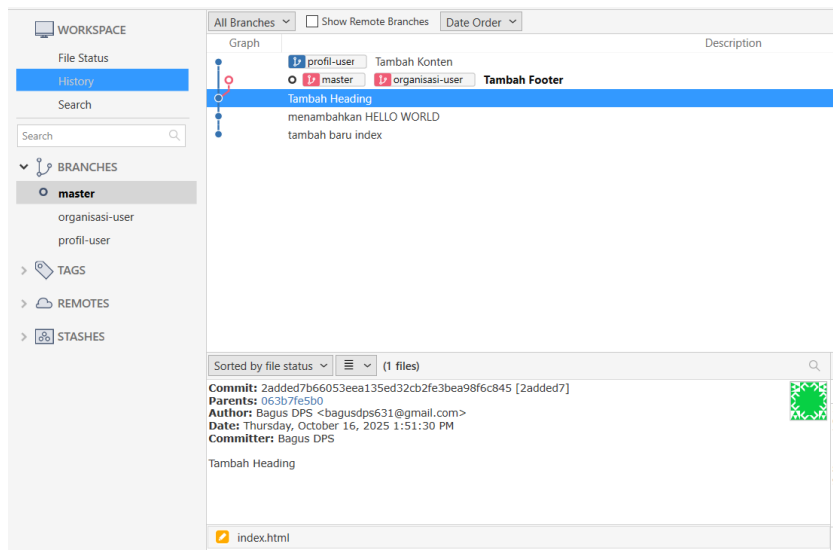
Gambar I. 29 Hasil Setelah Commit



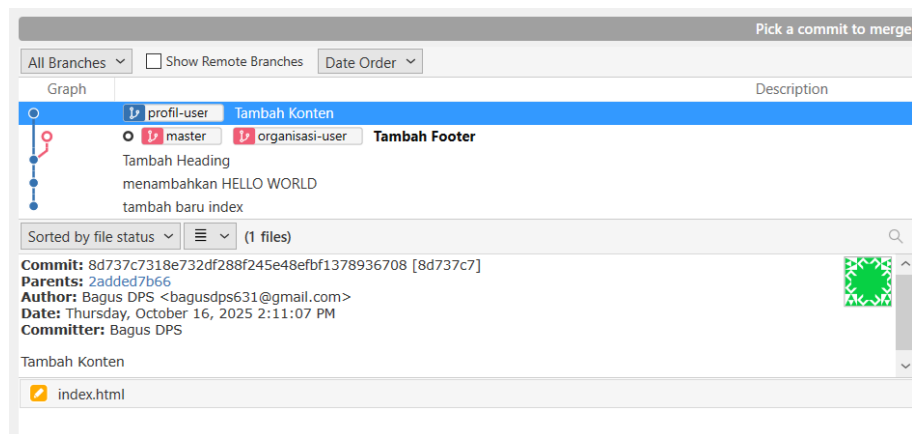
Gambar I. 30 Checkout master



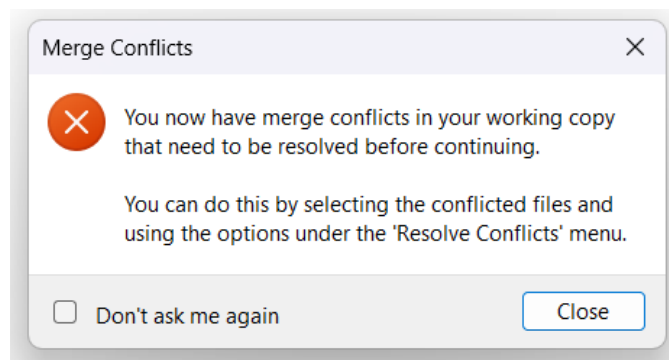
Gambar I. 31 Hasil Seteeelah Checkout



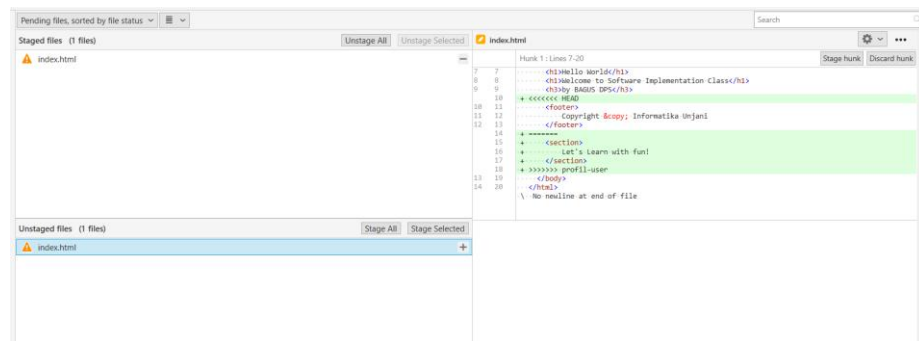
Gambar I. 32 Hasil Merge master & organisasi-user



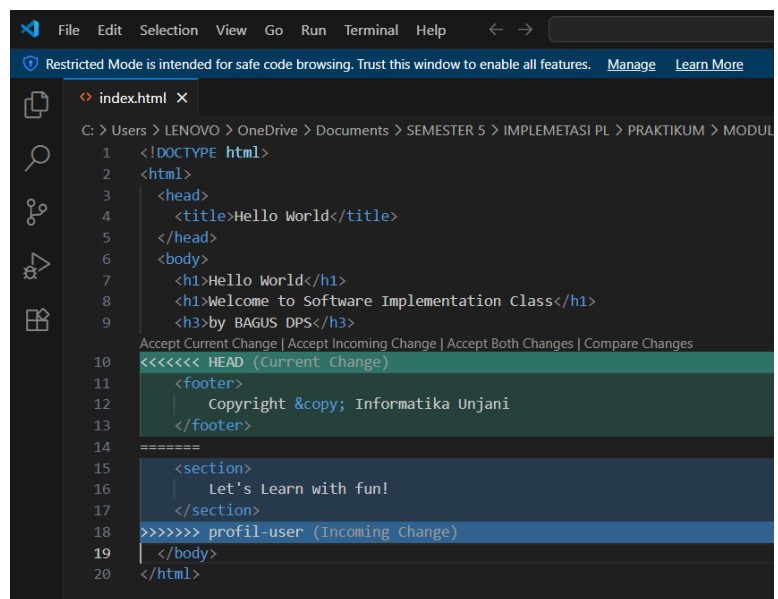
Gambar I. 33 Merge master & profil-user



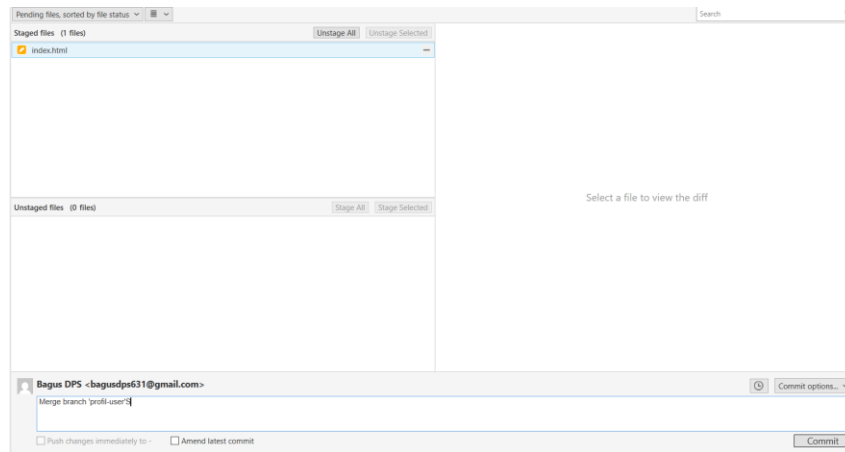
Gambar I. 34 Terjadi Konflik



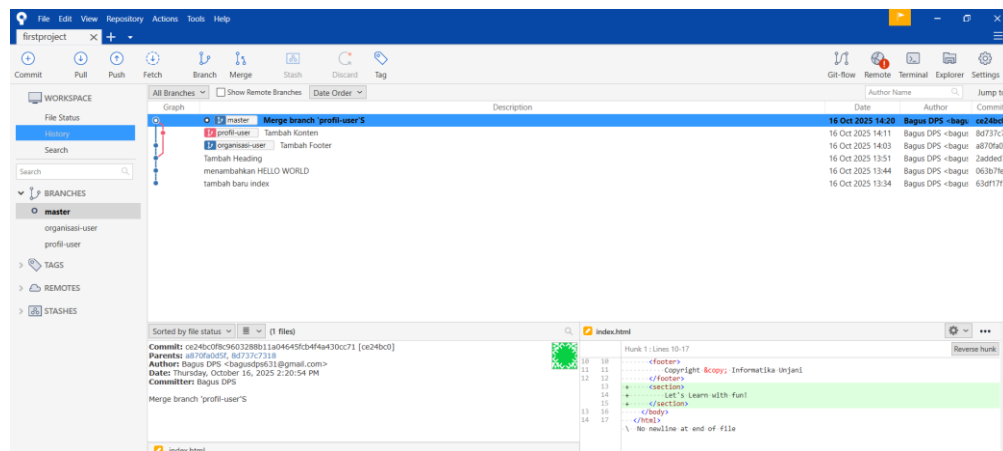
Gambar I. 35 Staged & Unstaged Files saat Terjadi Konflik Merge



Gambar I. 36 Pilih Accept Both Changes



Gambar I. 37 Beri Keterangan Perubahan & Commit



Gambar I. 38 Hasil Setelah Commit

I.7.C Analisis

Hasil analisis yang saya dapat pada Latihan ini yaitu mempelajari situasi ketika dua branch mengubah bagian kode yang sama sehingga terjadi konflik. Untuk menyelesaikannya menggunakan fitur “accept both changes” agar kedua versi digabungkan.

BAB II. TUGAS PRAKTIKUM

Tidak ada tugas praktikum.

BAB III. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam pertemuan pertama pada Praktikum Implementasi Perangkat Lunak adalah kita dapat mengenal, mempelajari, dan mempraktikkan dasar penggunaan Git dan Sourcetree sebagai alat manajemen versi. Git berfungsi untuk melacak perubahan kode dan memudahkan kolaborasi antar pengembang, sedangkan Sourcetree membantu mengelola repositori Git melalui antarmuka grafis. Pada pertemuan ini juga dipelajari cara membuat repositori baru, melakukan commit, membuat branch, serta melakukan merge baik tanpa konflik maupun dengan konflik, sehingga pengguna memahami alur kerja pengendalian versi secara menyeluruh.